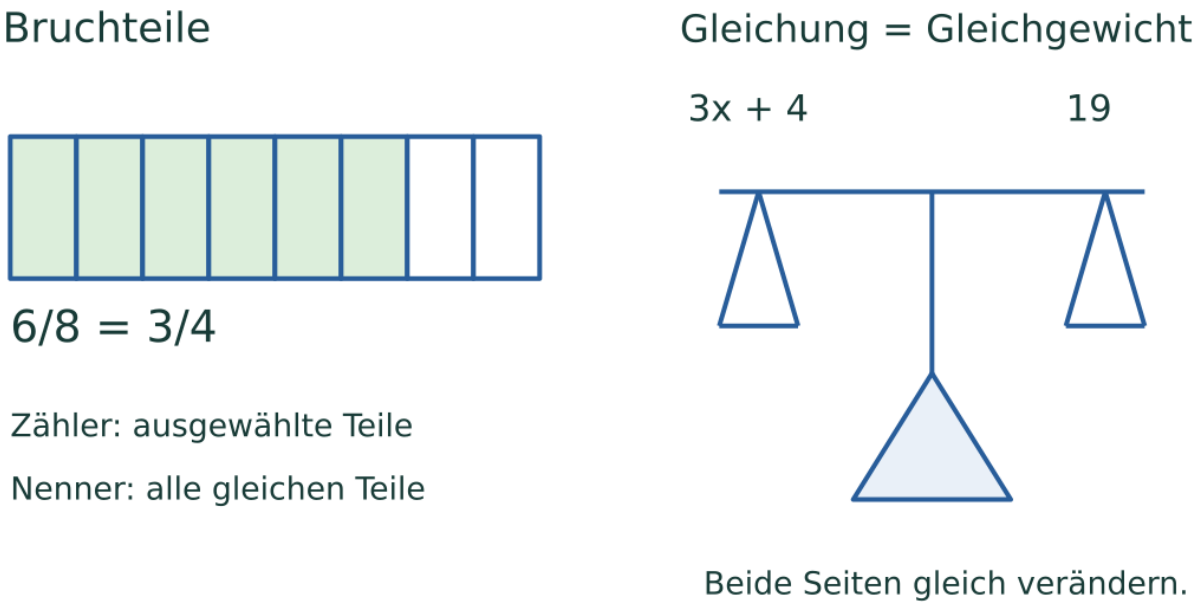
# Brüche, Gleichungen und Wurzeln

Bruchteile verstehen, sicher rechnen und Muster erkennen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

**Eigene Lernziele:** Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.




## Deine acht Lernziele

1. **Bruchteile darstellen und vergleichen**
2. **Brüche erweitern und kürzen**
3. **Brüche addieren und subtrahieren**
4. **Brüche multiplizieren und dividieren**
5. **Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln**
6. **Einfache Gleichungen lösen und prüfen**
7. **Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen**
8. **Quadrate und Quadratwurzeln berechnen**

**So nutzt du das Dossier:** Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

# Verstehen und anwenden

Brüche, Gleichungen und Wurzeln

LERNTEIL

## 1. Bruchteile darstellen und vergleichen

Ich kann Bruchteile darstellen und vergleichen.

Zähler: ausgewählte Teile. Nenner: Anzahl gleich grosser Teile. Zum Vergleichen gleichnamig machen.

Ein Bruch beschreibt einen Anteil oder eine Division. Auf dem Zahlenstrahl liegen grössere Zahlen weiter rechts.

**Beispiel:** 3/4 = 6/8; deshalb ist 3/4 grösser als 5/8.

**Häufiger Fehler (falsch):** Bei jedem Bruch ist der grössere Nenner automatisch der grössere Bruch.

## 2. Brüche erweitern und kürzen

Ich kann Brüche erweitern und kürzen.

Zähler und Nenner mit derselben Zahl multiplizieren oder durch denselben gemeinsamen Teiler dividieren. Der Wert bleibt gleich.

Erweitern hilft beim gemeinsamen Nenner. Vollständig gekürzt haben Zähler und Nenner keinen gemeinsamen Teiler grösser als 1.

**Beispiel:** 12/18 = 2/3; 2/3 = 10/15.

**Häufiger Fehler (falsch):** Beim Kürzen wird nur der Nenner verändert.

## 3. Brüche addieren und subtrahieren

Ich kann Brüche addieren und subtrahieren.

Zuerst gemeinsamen Nenner bilden, dann nur die Zähler addieren oder subtrahieren. Ergebnis kürzen.

Der Nenner benennt die Teilgrösse. Nur gleich grosse Teile lassen sich direkt zusammenzählen.

**Beispiel:** 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6.

**Häufiger Fehler (falsch):** Beim Addieren von Brüchen werden Zähler und Nenner addiert.

# Verstehen und anwenden

Brüche, Gleichungen und Wurzeln

LERNTEIL

## 4. Brüche multiplizieren und dividieren

Ich kann Brüche multiplizieren und dividieren.

Multiplizieren: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Dividieren: mit dem Kehrwert des zweiten Bruchs multiplizieren.

Vor dem Multiplizieren darfst du gemeinsame Faktoren über Kreuz kürzen. Durch null darfst du nie dividieren.

**Beispiel:** 2/3 · 3/4 = 1/2. 2/3 : 4/5 = 2/3 · 5/4 = 5/6.

**Häufiger Fehler (falsch):** Beim Dividieren wird immer der erste Bruch umgedreht.

## 5. Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln

Ich kann Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln.

Zähler durch Nenner teilen ergibt die Dezimalzahl. Mit 100 multiplizieren ergibt den Prozentwert.

Prozent bedeutet Hundertstel. 25 % = 25/100 = 1/4. Bei periodischen Zahlen bei Bedarf sinnvoll runden.

**Beispiel:** 3/5 = 0.6 = 60 %.

**Häufiger Fehler (falsch):** 0.4 entspricht 4 %.

## 6. Einfache Gleichungen lösen und prüfen

Ich kann Einfache Gleichungen lösen und prüfen.

Auf beiden Seiten dieselbe Rechenoperation ausführen, bis x allein steht. Danach die Lösung einsetzen.

Mache zuerst Addition oder Subtraktion rückgängig, dann Multiplikation oder Division. Division durch null ist verboten.

**Beispiel:** 3x + 4 = 19 → 3x = 15 → x = 5; Probe: 3·5 + 4 = 19.

**Häufiger Fehler (falsch):** Bei einer Gleichung darf nur die linke Seite verändert werden.

# Verstehen und anwenden

Brüche, Gleichungen und Wurzeln

LERNTEIL

## 7. Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen

Ich kann Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen.

Suche eine Regel zwischen benachbarten Zahlen: gleich viel addieren oder immer mit derselben Zahl multiplizieren.

Eine endliche Folge kann mehrere Regeln erlauben. Gib deshalb die benutzte einfache Regel ausdrücklich an.

**Beispiel:** 4, 7, 10, 13: immer +3. 2, 6, 18, 54: immer ·3.

**Häufiger Fehler (falsch):** Jede Zahlenfolge wächst immer um denselben Betrag.

## 8. Quadrate und Quadratwurzeln berechnen

Ich kann Quadrate und Quadratwurzeln berechnen.

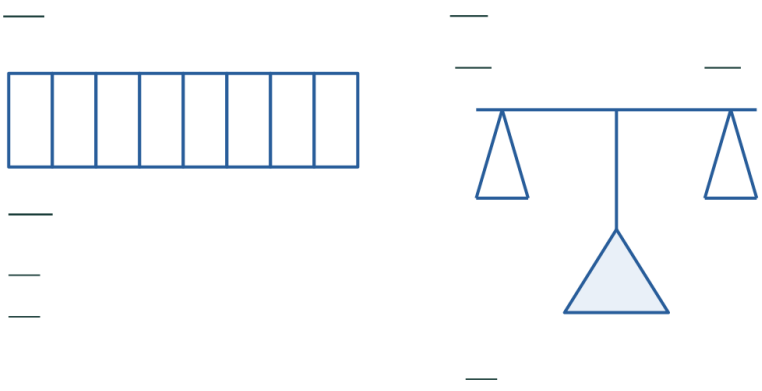
$a^2$ bedeutet $a \cdot a$. $\sqrt{a}$ ist die nichtnegative Zahl, die quadriert $a$ ergibt. Für reelle Quadratwurzeln gilt $a \geq 0$.

$\sqrt{49} = 7$. Die Gleichung $x^2 = 49$ hat dagegen zwei Lösungen: 7 und -7.

**Beispiel:** $12^2 = 144$; $\sqrt{144} = 12$. $\sqrt{30}$ liegt zwischen 5 und 6.

**Häufiger Fehler (falsch):** $\sqrt{64} = 32$, weil beim Wurzelziehen immer halbiert wird.

### Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

# Lernspick: Lernziel → Antwort

Brüche, Gleichungen und Wurzeln

**WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN**

**1. Ich kann Bruchteile darstellen und vergleichen.**

→ Zähler: ausgewählte Teile. Nenner: Anzahl gleich grosser Teile. Zum Vergleichen gleichnamig machen.

**2. Ich kann Brüche erweitern und kürzen.**

→ Zähler und Nenner mit derselben Zahl multiplizieren oder durch denselben gemeinsamen Teiler dividieren. Der Wert bleibt gleich.

**3. Ich kann Brüche addieren und subtrahieren.**

→ Zuerst gemeinsamen Nenner bilden, dann nur die Zähler addieren oder subtrahieren. Ergebnis kürzen.

**4. Ich kann Brüche multiplizieren und dividieren.**

→ Multiplizieren: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Dividieren: mit dem Kehrwert des zweiten Bruchs multiplizieren.

**5. Ich kann Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln.**

→ Zähler durch Nenner teilen ergibt die Dezimalzahl. Mit 100 multiplizieren ergibt den Prozentwert.

**6. Ich kann Einfache Gleichungen lösen und prüfen.**

→ Auf beiden Seiten dieselbe Rechenoperation ausführen, bis x allein steht. Danach die Lösung einsetzen.

**7. Ich kann Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen.**

→ Suche eine Regel zwischen benachbarten Zahlen: gleich viel addieren oder immer mit derselben Zahl multiplizieren.

**8. Ich kann Quadrate und Quadratwurzeln berechnen.**

→ $a^2$ bedeutet $a \cdot a$. $\sqrt{a}$ ist die nichtnegative Zahl, die quadriert $a$ ergibt. Für reelle Quadratwurzeln gilt $a \geq 0$.

# Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

## 1. Bruchteile darstellen und vergleichen

Zeichne zwei gleich grosse Rechtecke. Färbe 3/4 und 5/8 ein. Welcher Anteil ist grösser?

Deine Skizze:

## 2. Brüche erweitern und kürzen

Kürze 18/24 vollständig und erweitere das Ergebnis auf den Nenner 20.

## 3. Brüche addieren und subtrahieren

Berechne 2/3 - 1/4 und zeige den gemeinsamen Nenner.

## 4. Brüche multiplizieren und dividieren

Berechne 2/5 · 15/4 und 3/7 : 6/7.

# Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

## 5. Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln

Wandle 3/8 in eine Dezimalzahl und in Prozent um.

## 6. Einfache Gleichungen lösen und prüfen

Löse 5x + 2 = 37 und mache die Probe.

## 7. Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen

Setze je zwei Zahlen fort und nenne die Regel: 5, 10, 20 und 20, 17, 14.

## 8. Quadrate und Quadratwurzeln berechnen

Berechne $9^2$ und $\sqrt{121}$. Zwischen welchen ganzen Zahlen liegt $\sqrt{50}$?

# Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 1. Bruchteile darstellen und vergleichen

**___ / 4 P**

Zeichne 2/3 und 3/6 in gleich grossen Rechtecken. Vergleiche mit gemeinsamem Nenner.

Deine Zeichnung:

## 2. Brüche erweitern und kürzen

**___ / 4 P**

Kürze 21/28 vollständig. Erweitere das Ergebnis auf Nenner 16.

## 3. Brüche addieren und subtrahieren

**___ / 4 P**

Berechne 3/4 + 1/6 und danach 5/6 - 1/3. Zeige die Rechenwege.

# Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

## 4. Brüche multiplizieren und dividieren

___ / 4 P

Berechne 3/5 · 10/9 und 4/7 : 2/3. Kürze vollständig.

## 5. Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln

___ / 4 P

Wandle 4/5 in eine Dezimalzahl und Prozent um. Schreibe 35 % als gekürzten Bruch.

## 6. Einfache Gleichungen lösen und prüfen

___ / 4 P

Löse 3x - 5 = 16 mit Rechenweg und Probe.

# Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 7. Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen

**___ / 4 P**

Setze je zwei Zahlen fort: 6, 11, 16 (immer +5) und 3, 9, 27 (immer ·3).

## 8. Quadrate und Quadratwurzeln berechnen

**___ / 4 P**

Berechne $8^2$ und $\sqrt{225}$. Begründe, zwischen welchen ganzen Zahlen $\sqrt{70}$ liegt.

**Kontrolliere:** Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

# Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

## LÖSUNGEN | ÜBEN

**1. Bruchteile darstellen und vergleichen**

In 4 bzw. 8 gleiche Teile teilen; 3 bzw. 5 färben. 3/4 = 6/8 > 5/8.

**2. Brüche erweitern und kürzen**

18/24 = 3/4 = 15/20.

**3. Brüche addieren und subtrahieren**

8/12 - 3/12 = 5/12.

**4. Brüche multiplizieren und dividieren**

30/20 = 3/2; 3/7 · 7/6 = 1/2.

**5. Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln**

3 : 8 = 0.375; 0.375 · 100 = 37.5 %.

**6. Einfache Gleichungen lösen und prüfen**

5x = 35, x = 7; Probe: 5·7 + 2 = 37.

**7. Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen**

40, 80 bei ·2; 11, 8 bei -3.

**8. Quadrate und Quadratwurzeln berechnen**

81; 11; zwischen 7 und 8, weil 49 < 50 < 64.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

# Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

**LÖSUNGEN | TEST**

**1. Bruchteile darstellen und vergleichen (4 P)**
Rechtecke gleich gross · Gleich grosse Teilstücke und richtige Färbung · 2/3 = 4/6 · 4/6 > 3/6. **Je 1 P.**

**2. Brüche erweitern und kürzen (4 P)**
Gemeinsamer Teiler 7 erkannt · 21/28 = 3/4 · Mit 4 erweitern · 3/4 = 12/16. **Je 1 P.**

**3. Brüche addieren und subtrahieren (4 P)**
Erste Rechnung auf Nenner 12 gebracht · 9/12 + 2/12 = 11/12 · Zweite Rechnung auf Nenner 6 gebracht · 5/6 - 2/6 = 3/6 = 1/2. **Je 1 P.**

**4. Brüche multiplizieren und dividieren (4 P)**
Erstes Produkt richtig angesetzt · 30/45 = 2/3 · Zweite Rechnung: 4/7 · 3/2 · 12/14 = 6/7. **Je 1 P.**

**5. Brüche in Dezimalzahlen und Prozente umwandeln (4 P)**
4 : 5 angesetzt · 0.8 · 80 % · 35/100 = 7/20. **Je 1 P.**

**6. Einfache Gleichungen lösen und prüfen (4 P)**
Auf beiden Seiten +5 · 3x = 21 · x = 7 · Probe: 3·7 - 5 = 16. **Je 1 P.**

**7. Zahlenfolgen beschreiben und fortsetzen (4 P)**
Erste Fortsetzung 21 · Erste Fortsetzung 26 · Zweite Fortsetzung 81 · Zweite Fortsetzung 243. **Je 1 P.**

**8. Quadrate und Quadratwurzeln berechnen (4 P)**
$8^2 = 64$ · $\sqrt{225} = 15$ · $8^2 = 64$ und $9^2 = 81$ · $8 < \sqrt{70} < 9$. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html